

THÉORIE DES PROBABILITÉS ET PROCESSUS STOCHASTIQUES

TOME 2

Lois conditionnelles, fonctions caractéristiques, variables gaussiennes, martingales et chaînes de Markov

$$P(X, Y)(A \times B) = \int_A P_{X=x}(Y \in B) dP_X(x)$$

(loi conditionnelle)

$$E[Y | \mathcal{G}] = g$$

(espérance conditionnelle)

$$\varphi_X(t) = E[e^{itX}]$$

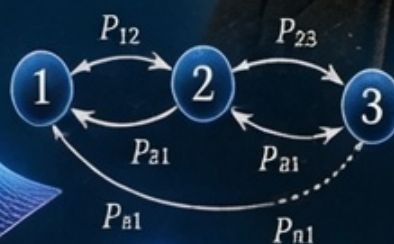
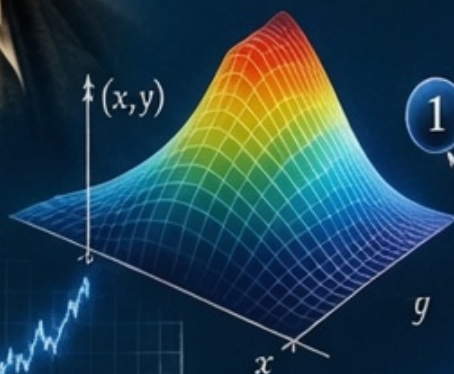
(fonction caractéristique)

$$\varphi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dP_X(x)$$

(transformée de Fourier)

Paul Lévy
(1886–1971)

Andreï Markov
(1856–1922)



$$P = (p_{ij})_{i,j \in E}$$

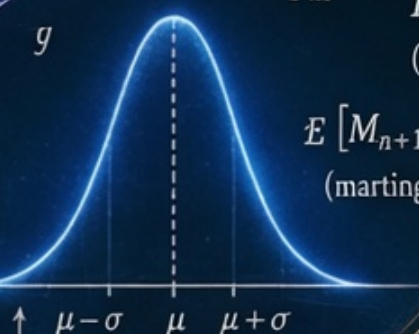
(chaîne de Markov)

$$E[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n$$

(martingale)

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

(théorème central limite)



Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé & docteur en mathématiques